ตารางสรุปผล

#	Workload/ policy	Workers	Printer	DB	Avg WT	Avg TAT	throughput	Avg RW
1	standard/ FCFT	3	1	2	2960	5457	1.15	79
2	standard / Priority	3	1	2	2326	4947	1.08	255
3	standard / Priority	1	1	2	8515	10958	0.41	1
4	standard / Priority	5	1	2	1132	4071	1.30	710
5	printer / Priority	3	1	2	1172	4281	0.80	1630
6	printer / Priority	3	2	2	774	2567	1.42	315
7	Standard / Priority (repeat)	3	1	2	2325	4944	1.08	253

ตอบคำถาม

1. เพิ่ม Worker จาก 3 เป็น 5 แล้ว Throughput เพิ่มตามสัดส่วนหรือไม่ และ avg Resource Wait เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร?

- ไม่เพิ่มตามสัดส่วน Worker แต่ Throughput เพิ่มแค่ **1.08 เป็น 1.30** jobs/s ส่วน avg RW เพิ่มจาก **255 เป็น 710** ms เพราะงานไปแย่ง PRINTER ที่มีแค่ 1 permit คอขวดเลยย้ายไปอยู่ที่ printer แทน

2. FCFS กับ Priority ทำให้ Job กลุ่มใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก jobs_standard.csv? ให้อ้างอิง Waiting Time และลำดับ START ใน log และอธิบายด้วยว่าเหตุใด Priority Scheduling ในการทดลองนี้อาจมี Throughput ต่ำกว่า FCFS แม้ค่าเฉลี่ย Waiting Time จะดีกว่า

- Priority ช่วยงาน priority สูง (J07–J10) ให้เริ่มเร็วขึ้น แต่งาน priority ต่ำ (J04–J06) ต้องรอนานขึ้น ลำดับ START เปลี่ยนจาก J01…J10 (FCFS) เป็น J01 J02 J03 J07 J08 J09 J10 J06 J04 J05 avg WT จึงลด **2960 เป็น 2326** ms แต่ Throughput ต่ำกว่า FCFS (**1.08 กับ 1.15**) เพราะ J07, J08 ใช้ PRINTER พร้อมกันจึงต้องรอกัน และงานยาวไปรวมอยู่ท้ายสุด

3. เมื่อเพิ่ม Printer permit จาก 1 เป็น 2 แล้ว avg Resource Wait และ Throughput เปลี่ยนอย่างไร และจุดคอขวดของระบบย้ายไปอยู่ที่ใด?

- avg RW ลดจาก **1630 เป็น 315** ms และ Throughput เพิ่มจาก **0.80 เป็น 1.42** jobs/s เพราะ printer ใช้ได้ทีละ 2 งาน คอขวดย้ายไปอยู่ที่จำนวน Worker (3 ตัว) แทน

4. เปรียบเทียบแถว 2 กับแถว 7: เหตุใด workload และชุดค่าที่ใช้รันเหมือนเดิม จึงอาจให้เวลาใน log ล าดับเหตุการณ์ และค่าที่วัดต่างกันเล็กน้อย?

- ลำดับการทำงานเหมือนกัน เพราะกติกาตัดสินจากข้อมูลของ Job แต่เวลาใน log ต่างกันเล็กน้อย เพราะ OS สลับ Thread ไม่เหมือนกันทุกรอบ ค่าเฉลี่ยจึงต่างกันแค่ไม่กี่ ms